

Компьютерное управление скоростью вращения вала электромотора

1 Построение математической модели

1.1 Принцип работы электродвигателя

Объектом управления в данной работе является двигатель постоянного тока. Цель управления - поддержание заданной скорости вращения вала. Рассмотрим проводящий контур сопротивлением R_s , к которому приложена разность потенциалов V_m . Постоянный электрический ток I_s создает магнитное поле. Согласно закону Био-Савара-Лапласа,

$$\vec{B}(\vec{r}_0) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\gamma} \frac{I_s [d\vec{r} \times (\vec{r}_0 - \vec{r})]}{||\vec{r}_0 - \vec{r}||^3}, \quad (1)$$

где μ_0 - магнитная постоянная. Рассматриваемый контур является неподвижным и, как правило, представляет собой соленоид. Для соленоида с числом витков n поле однородно и направлено вдоль оси (рис. 1):

$$B = \mu_0 n I_s. \quad (2)$$

В электродвигателе соленоид служит статором.

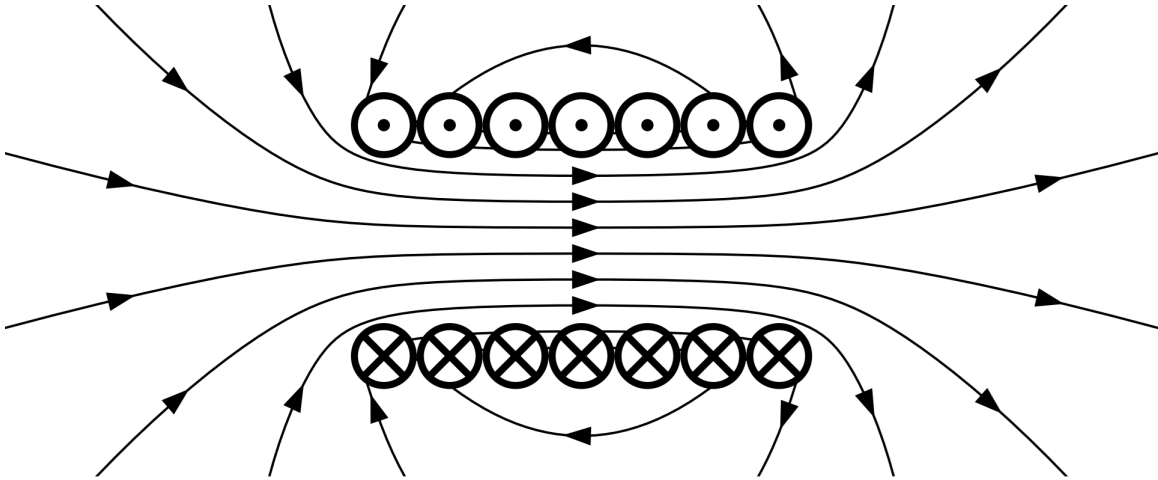


Рис. 1: Образование магнитного потока в соленоиде.

Поместим в магнитное поле проводящую рамку, подключив ее параллельно статору (рис. 2). В рамке сопротивлением R_m течет постоянный ток I_m . В предположении достаточной тонкости проводника действующую на рамку силу Ампера можно представить как

$$\vec{F} = \oint_l I_m d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (3)$$

Сила Ампера создает вращающий момент. Максимальный момент достигается, когда плоскость рамки параллельна полю (нормаль ортогональна $\vec{B}$). В этом случае

$$M_m = K_m I_m, \quad (4)$$

где $K_m = 2aLB$ (здесь a - расстояние от оси вращения до стороны рамки, L - длина стороны). В электродвигателе рассмотренная рамка конструктивно является ротором.

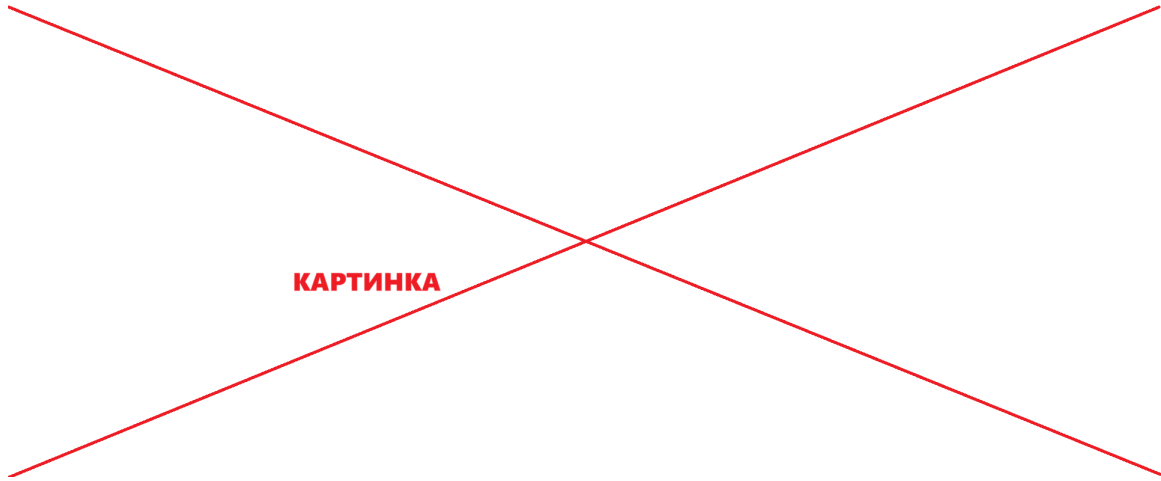


Рис. 2: Картинка однорамочного двигателя.

Спроектированная конструкция имеет существенный недостаток: в один из моментов перпендикулярности плоскости рамки линиям магнитной индукции $\vec{B}$ (т.н. нейтральное положение) вращение полностью прекратится. Для непрерывного вращения используется коллектор, переключающий ток в рамке при прохождении нейтральных положений. Контакт с пластинами коллектора обеспечивают прижимные щетки. Такая конструкция способна к непрерывному неравномерному вращению с замедлением вблизи нейтральных положений. Для обеспечения равномерного вращения используются многорамочные электродвигатели (рис. 3).

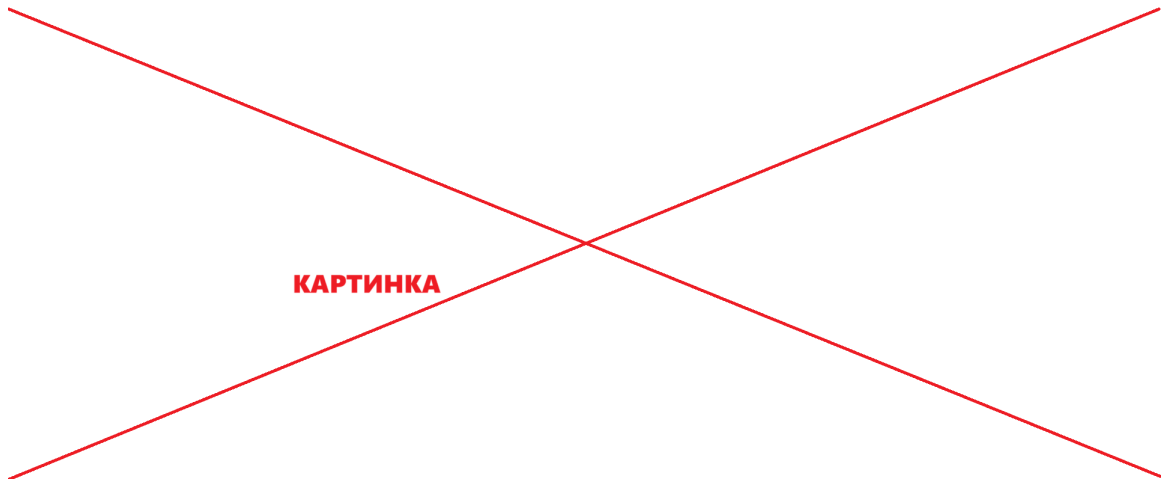


Рис. 3: Картинка многорамочного двигателя.

1.2 Математическая модель электродвигателя

Применим второй закон Кирхгофа к цепи ротора:

$$V_m(t) = \varepsilon_m + I_m R_m + L_m \dot{I}_m, \quad (5)$$

где $\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt}$ - ЭДС индукции. Для рамки площадью $S = 2aL$, вращающейся с угловой скоростью ω_m , справедливо:

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d(SB\cos\alpha)}{dt} = \frac{2aLB \cdot d[\sin(-\phi)]}{dt} \approx -\frac{K_m \cdot d\phi}{dt} = -K_m\omega_m, \quad (6)$$

где α - угол между нормалью к плоскости рамки и направлением поля, ϕ - угол между плоскости рамки и направлением поля.

Пренебрегая индуктивностью L_m (в силу малости), силой трения и считая момент инерции ротора с нагрузкой как J_m , уравнение динамики вращения:

$$J_m\dot{\omega}_m = K_m I_m. \quad (7)$$

Подстановкой (7) в (5) (с учетом допущения малости L_m) исключим I_m :

$$V_m(t) = K_m\omega_m + \frac{J_m R_m}{K_m}\dot{\omega}_m. \quad (8)$$

В изображениях Лапласа:

$$V_m(p) = \left(K_m + \frac{J_m R_m}{K_m} p \right) \omega_m(p), \quad (9)$$

откуда коэффициент передачи электродвигателя

$$K(p) = \frac{\omega_m(p)}{V_m(p)} = \frac{K_m}{R_m J_m p + K_m^2}. \quad (10)$$

2 Составление схемы управления электромотором

2.1 Анализ динамического звена

Устойчивость. Характеристическое уравнение $R_m J_m p + K_m^2 = 0$ имеет единственный корень $p = -\frac{K_m^2}{R_m J_m} < 0$. Звено **асимптотически устойчиво** (далее - устойчиво).

Точность. Подадим на вход звена $K(p)$ функцию Хевисайда $\mathcal{L}[\sigma(t)] = \frac{1}{p}$:

$$K(p) \cdot \frac{1}{p} = \frac{K_m}{p(R_m J_m p + K_m^2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + a},$$

где $a = K_m^2/(R_m J_m)$, $A = 1/K_m$, $B = -1/K_m$. Переходная функция:

$$H(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K(p)}{p} \right] = \frac{1}{K_m} (1 - e^{-at}). \quad (11)$$

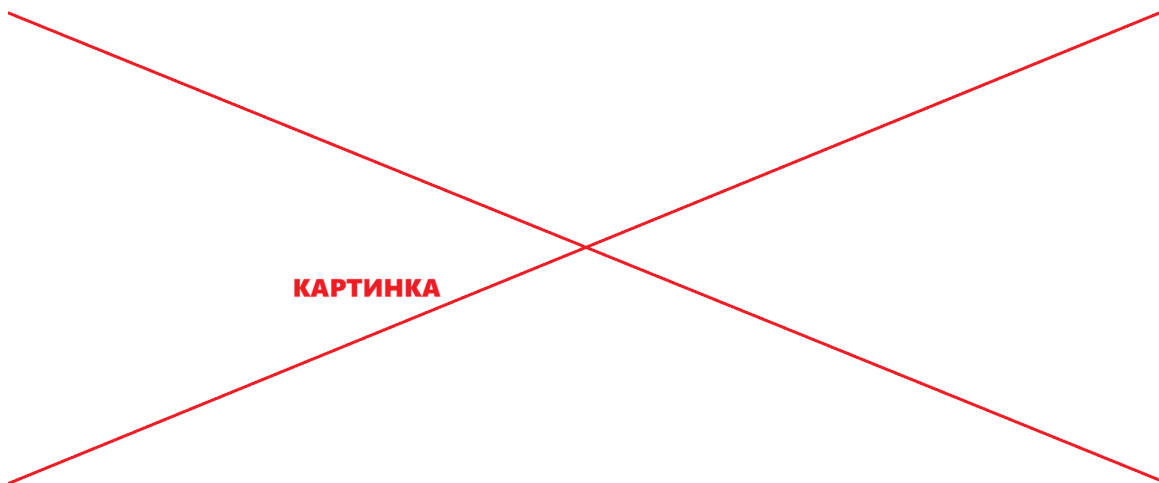


Рис. 4: График переходной функции

Звено **обладает точностью** (в смысле реакции на управление) с асимптотическим выходом на $\omega_m(\infty) = 1/K_m$. Следовательно, управление скоростью звеном $K(p)$ при единичной помехе невозможно - рабочий режим определяется только параметрами двигателя K_m .

2.2 Управление с усилительным звеном (П-регулятор)

Подключим последовательно усилительное звено с коэффициентом K_p и замкнем систему отрицательной обратной связью по скорости (рис. 5). На вход полученного устройства подается желаемая угловая скорость $\omega_m^*(t)$. Ошибка $\varepsilon(t) = \omega_m^*(t) - \omega_m(t)$ подаётся на вход усилителя.

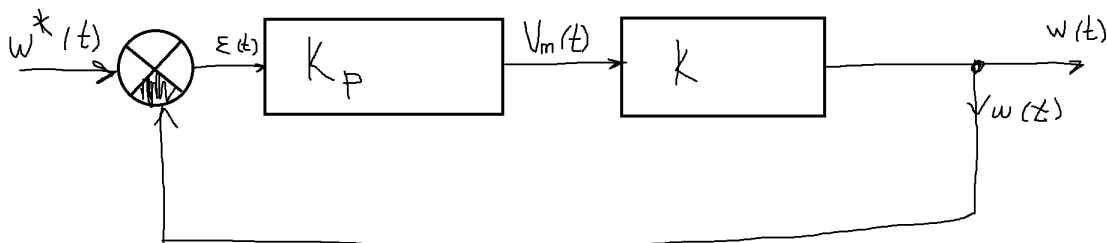


Рис. 5: Прямая диграмма звеньев с усилительным звеном. Перерисовать

Передаточная функция замкнутой системы:

$$K_{eq}(p) = \frac{\omega_m}{\omega_m^*} = \frac{K_m K_p}{R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p}. \quad (12)$$

Устойчивость. Единственный корень знаменателя $p = -\frac{K_m^2 + K_m K_p}{R_m J_m} < 0$.

Звено **устойчиво**.

Точность. Подстановка $p = 0$ (производная функции Хевисайда в изображениях) показывает, что звено **обладает точностью** (в смысле реакции на управление). Подадим на вход звена $K(p)$ функцию Хевисайда $\mathcal{L}[\sigma(t)] = \frac{1}{p}$:

$$K_{eq}(p) \cdot \frac{1}{p} = \frac{K_m K_p}{p(R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + \beta},$$

где $\beta = (K_m^2 + K_m K_p)/(R_m J_m)$, $A = K_p/(K_m + K_p)$, $B = -K_p/(K_m + K_p)$.

Переходная функция:

$$H(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K_{eq}(p)}{p} \right] = \frac{K_p}{K_m + K_p} (1 - e^{-\beta t}). \quad (13)$$

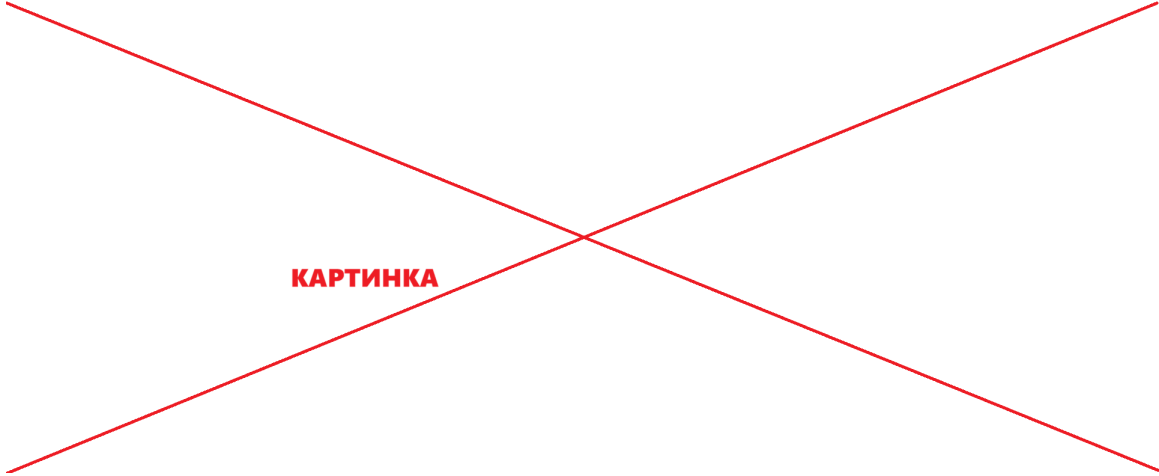


Рис. 6: График переходной функции

Система **асимптотически** выходит на $\omega_m(\infty) = K_p/(K_m + K_p)$ **без перерегулирования**, что позволяет достичь любой скорости вращения (при единичном полезном сигнале) в промежутке $(0; 1)$ за счет изменения параметра П-регулятора $K_p \in (0; +\infty)$.

Время выхода в рабочий режим. Считая рабочим режимом константу $\omega_m(\infty) = K_p/(K_m + K_p)$, найдем время входа t^* в коридор $|\omega_m(\infty) - \omega_m(t)| \leq \delta$.

$$|\omega_m(\infty) - \omega_m(t)| = \frac{K_p}{K_m + K_p} e^{-\beta t} \leq \delta \rightarrow t^* = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{K_p}{(K_m + K_p)\delta} \right)$$

$$t^* = \frac{R_m J_m}{K_m^2 + K_m K_p} \ln \left(\frac{K_p}{(K_m + K_p)\delta} \right). \quad (14)$$

Анализ ошибки. Для оценки ошибки развернем схему, выделив коэффициент передачи по ошибке (рис. 7):

$$K_{\varepsilon\omega_m^*}(p) = \frac{\omega_m^* - \omega_m}{\omega_m^*} = \frac{R_m J_m p + K_m^2}{R_m J_m p + K_m^2 + K_m K_p}. \quad (15)$$

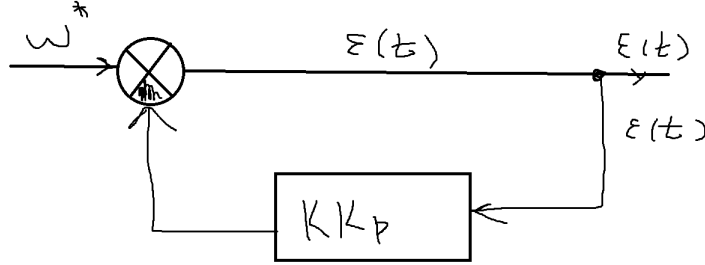


Рис. 7: Обращённая диграмма звеньев с усилительным звеном. Перерисовать

В силу $K_{\varepsilon\omega_m^*}(0) = \frac{K_m}{K_m + K_p}$ звено $K_{eq}(p)$ **обладает неустранимой ошибкой** выхода в рабочий режим, величина которой стремится к $\varepsilon(\infty) = \frac{K_m}{K_m + K_p}$. Зависимость от K_p позволяет контролировать ошибку, благодаря чему имеет место задача подбора параметра звена для выхода в некоторый коридор желаемого режима (например, с заданной абсолютной погрешностью не более δ^*). Получаем условие:

$$\varepsilon(\infty) = \frac{K_m}{K_m + K_p} \leq \delta^* \rightarrow \boxed{K_p \geq \frac{1 - \delta^*}{\delta^*} K_m}. \quad (16)$$

Теоретически П-регулятор способен обеспечить сколь угодно малую конечную ошибку за счет увеличения K_p , однако на практике такое устройство будет иметь существенные ограничения. Поскольку $V_m(p) = K_p \varepsilon(p)$, а рабочее напряжение электродвигателя зачастую (из физических соображений) невелико, большие значения K_p приводят к превышению допустимого напряжения во время переходного процесса (пока ε недостаточно мало).

2.3 Управление с интегрирующим звеном (И-регулятор)

Заменим усилительное звено интегрирующим с коэффициентом K_i (рис. 8).

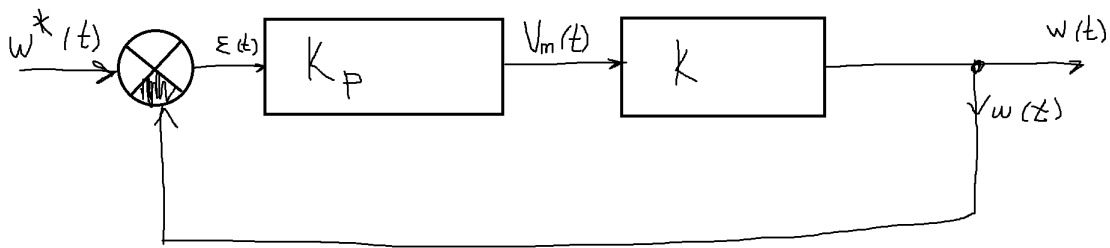


Рис. 8: Прямая диграмма звеньев с интегрирующим звеном. Перерисовать

Коэффициент передачи замкнутой системы:

$$K_{eq}(p) = \frac{\omega_m}{\omega_m^*} = \frac{K_i K_m}{R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m}. \quad (17)$$

Устойчивость. Характеристический полином второго порядка $R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m$ удовлетворяет необходимому и достаточному условию устойчивости при $K_i > 0$. С учетом ограничения звено **устойчиво**.

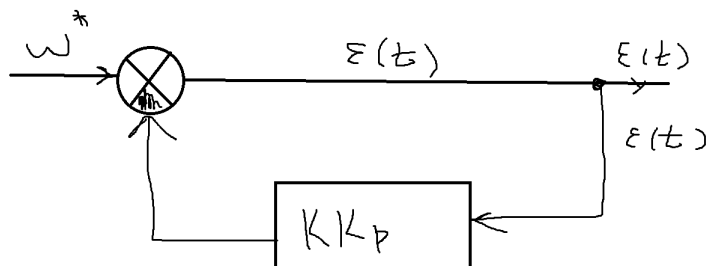


Рис. 9: Обратная диграмма звеньев с интегрирующим звеном. Перерисовать

Коэффициент передачи $K_{\epsilon\omega_m^*}(p) = \frac{p}{p + K_i K} \Rightarrow K_{\epsilon\omega_m^*}(0) = 0$, то есть реакция ошибки при подаче в качестве сигнала функции Хэвисайда - обратиться к 0, то есть исходный коэффициент передачи $K_{int}(p)$ обладает точностью.

Точность. Подстановка $p = 0$ показывает, что звено **обладает точностью** (в смысле реакции на управление).

Переходная функция. Рассмотрим 3 вида переходной функции в зависимости от различной конфигурации корней характеристического уравнения: действительных различных, действительных кратных и комплексно-сопряженных.

Вид переходной функции зависит от корней характеристического полинома:

$$p_{1,2} = \frac{-K_m^2 \pm \sqrt{K_m^4 - 4R_m J_m K_i K_m}}{2R_m J_m}. \quad (18)$$

- *Вещественные различные* корни $p_1 < p_2 < 0$:

$$\boxed{0 < K_i < \frac{K_m^3}{4R_m J_m}} \quad (19)$$

$$\frac{K_{eq}(p)}{p} = \frac{K_i K_m}{p(R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m)} = \frac{1}{p} + \frac{B}{p - p_1} - \frac{C}{p - p_2},$$

$$\text{где } B = \frac{K_i K_m}{R_m J_m p_1 (p_1 - p_2)}, \quad C = \frac{K_i K_m}{R_m J_m p_2 (p_1 - p_2)} \rightarrow C > B > 0.$$

В оригиналах переходная функция запишется как

$$H(t) = 1 + B e^{p_1 t} - C e^{p_2 t}. \quad (20)$$

В моделировании далее будут использованы следующие подбираемые параметры модели:

- $R_m = 3 \text{ Ом}$
- $K_m = 0.02 \text{ В/(\text{рад/с})}$
- $J_{eq} = 2.00 \times 10^{-5} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$
- Критическое значение $K_i = 0.033333$ вычисленное по формуле [19](#)
- Желаемый режим - 5% от ω^*

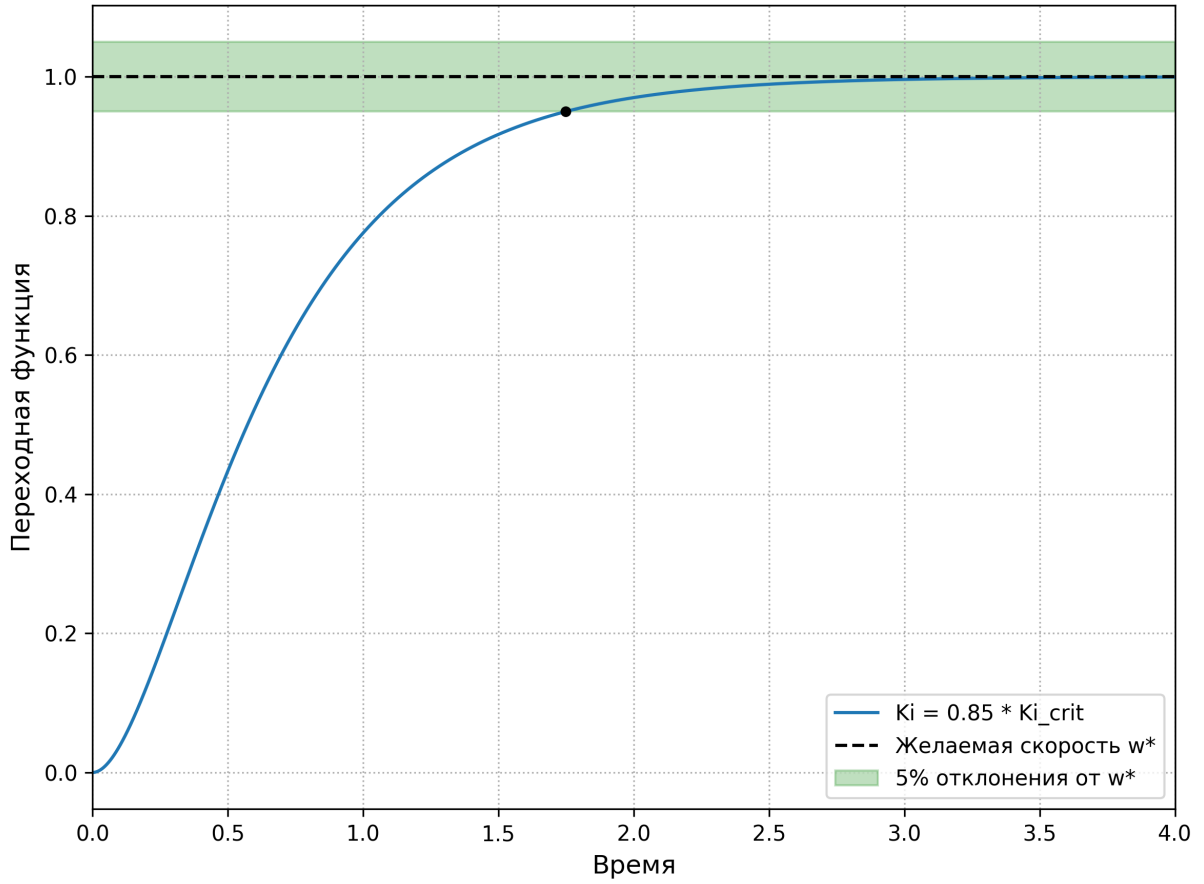


Рис. 10: График переходной функции при различных вещественных корнях

Обозначим данную траекторию номером 1 в таблице 1.

При вещественных различных корнях происходит апериодический выход на константу без перерегулирования. Долгое время входа из-за наличия медленно затухающей экспоненты соответствующей p_2 . Чем ближе K_i к критическому значению, тем быстрее траектория входит в коридор и тем меньше ошибка.

- *Кратный* корень $p_0 = -\frac{K_m^2}{2R_m J_m}$:

$$K_i = \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \quad (21)$$

$$\frac{K_i K_m}{p(R_m J_m p^2 + K_m^2 p + K_i K_m)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p - p_0} - \frac{p_0}{(p - p_0)^2}.$$

Переходная функция:

$$H(t) = 1 - e^{p_0 t} + p_0 t e^{p_0 t}. \quad (22)$$

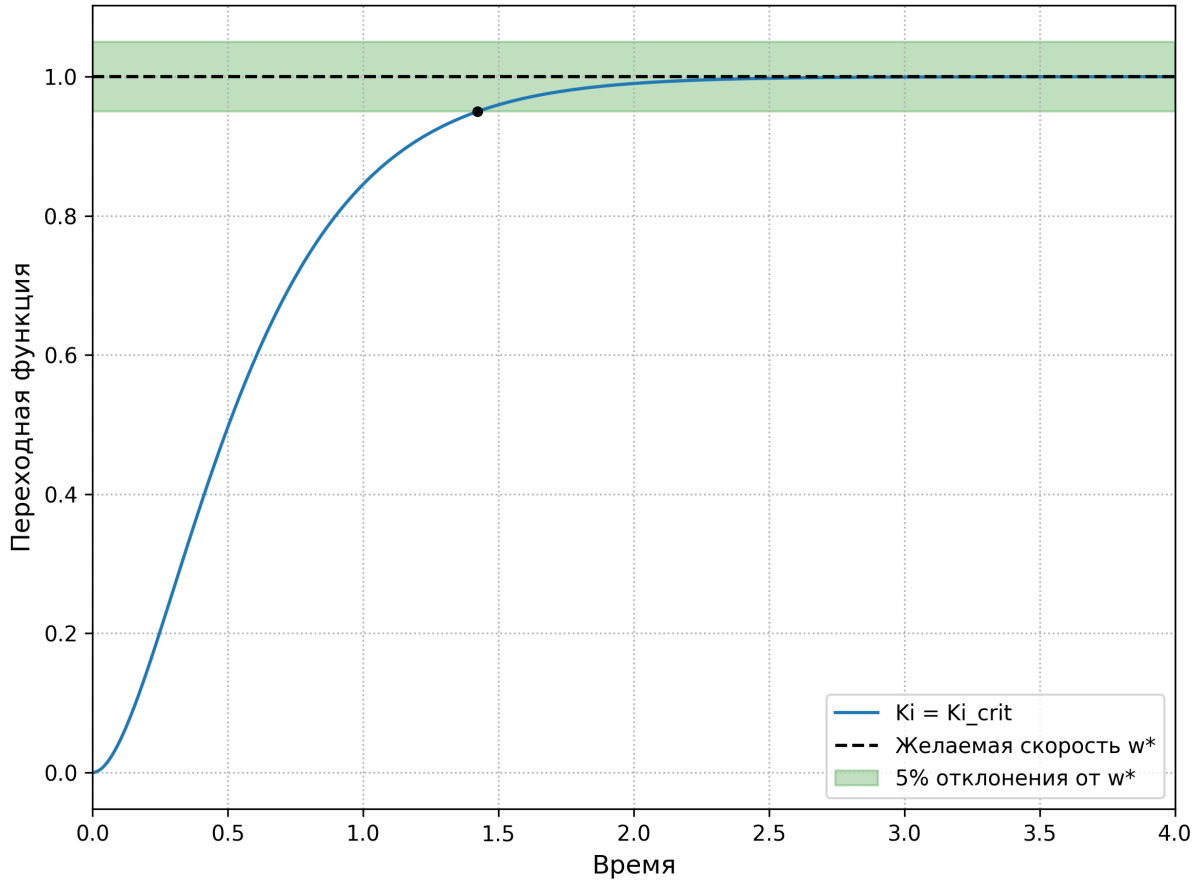


Рис. 11: График переходной функции при кратном вещественном корне

Обозначим данную траекторию номером 2 в таблице 1.

При вещественном кратном корне происходит апериодический выход на константу без перерегулирования. Данный K_i обеспечивает минимальное время выхода в рабочий режим без перерегулирования.

- *Комплексно-сопряженные* корни $p_{1,2} = -\alpha \pm i\beta$,

$$\text{где } \alpha = \frac{K_m^2}{2R_m J_m}, \beta = \frac{\sqrt{4R_m J_m K_i K_m - K_m^4}}{2R_m J_m}.$$

$$\boxed{K_i > \frac{K_m^3}{4R_m J_m}} \quad (23)$$

Справедливы тождества:

$$\frac{K_{eq}(p)}{p} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\alpha^2 + \beta^2}{(p + \alpha)^2 + \beta^2} = \frac{1}{p} - \frac{p + 2\alpha}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}.$$

Обратное преобразование Лапласа дает переходную функцию:

$$H(t) = 1 - e^{-\alpha t} \left(\cos(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta} \sin(\beta t) \right). \quad (24)$$

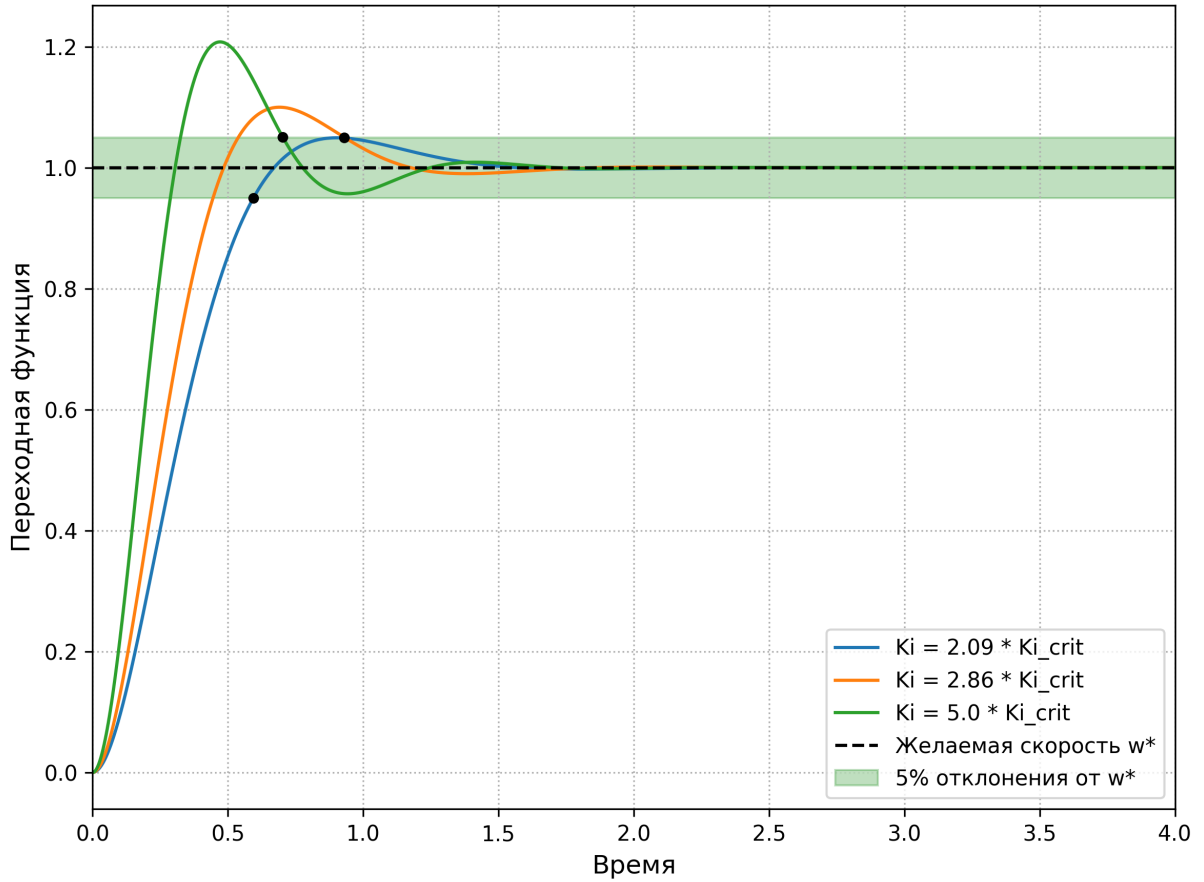


Рис. 12: График переходной функции при комплексных корнях

Обозначим синюю, жёлтую и зелёную траекторию на данном рисунке номерами 3, 4 и 5 соответственно в таблице 1.

При комплексно-сопряжённых корнях происходит колебательный выход на константу с перерегулированием. Данный K_i обеспечивает минимальное время выхода в рабочий режим, но нужно контролировать значение перерегулирования (иначе будет перегруз устройства).

Часто в реальных задачах максимальный выброс переходной функции может быть ограничен, поэтому найдём его значение, для этого продифференцируем 24:

$$H'(t) = e^{-\alpha t} \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\beta} \sin(\beta t). \quad (25)$$

Получаем время максимального выброса: $t_{max} = \frac{\pi}{\beta}$

Подставляя это время, получаем значение максимального выброса:

$$H_{max} = H(t_{max}) = 1 + e^{\frac{-\alpha\pi}{\beta}} \quad (26)$$

Наложим ограничение на H_{max} , пусть максимальный выброс не превышает 10%:

$$H_{max} = 1 + e^{\frac{-\alpha\pi}{\beta}} \leq 1.1 \quad (27)$$

Подставляя значения α и β и выражая K_i , получаем следующее неравенство:

$$K_i \leq \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \left(1 + \frac{\pi^2}{(\ln 10)^2} \right) \quad (28)$$

Добавим границу снизу для существования перерегулирования и получим итоговое неравенство:

$$\frac{K_m^3}{4R_m J_m} < K_i \leq \frac{K_m^3}{4R_m J_m} \left(1 + \frac{\pi^2}{(\ln 10)^2} \right) \quad (29)$$

Номер	Значение K_i	Время выхода в режим (с)	Макс. выброс	Ошибка
1	0.0283	1.7491	-	5.07e-04
2	0.0333	1.4227	-	2.32e-05
3	0.0697	0.5945	4.93%	1.86e-06
4	0.0953	0.9306	9.99%	5.41e-07
5	0.1667	0.7033	20.79%	8.69e-07

Таблица 1: Сравнение решений

Проанализируем полученные результаты:

Значение K_i , дающее различные вещественные корни (соотв. номеру 1), является самым неоптимальным выбором, так как имеет наибольшее время выхода в режим и ошибку.

Значение K_i , дающее кратные вещественные корни (соотв. номеру 2), также является неоптимальным выбором, так как имеет относительно большое время выхода в режим и ошибку. Данное значение можно использовать, если нельзя допустить какое-либо перерегулирование.

Значение K_i , дающее комплексно-сопряжённые корни (соотв. номерам 3, 4 и 5), является оптимальным выбором, но конкретное значение зависит от требований к переходной функции. Лучшее время выхода в режим даёт наибольшее значение K_i , максимальный выброс которого попадает в заданный коридор (соотв. номеру 3). Меньшую ошибку даёт большее значение K_i (соотв. номеру 5), но часто максимальное перерегулирование ограничено, например ограничим выброс 10% от желательной скорости. В таком случае K_i дающим наименьшую ошибку будет наибольшее K_i , максимальный выброс переходной функции при котором меньше 10%, получим это значение из 29 (соответствует номеру 4).

2.4 Управление с усилительным и интегрирующим звеньями

Как можно заметить, ни одно звено по отдельности не приводит систему к желаемой скорости вращения без существенных недостатков: усилительное звено даёт

неустранимую ошибку (16), а интегрирующее звено вынуждено выбирать между быстродействием и перерегулированием, поскольку единственный параметр K_i одновременно определяет и собственную частоту, и коэффициент затухания переходного процесса (см. вывод к таблице 1). Рассмотрим параллельное подключение усилительного и интегрирующего звеньев (рис. 13).

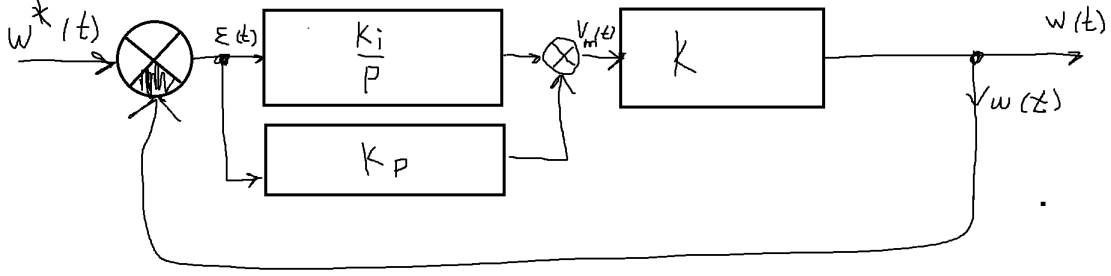


Рис. 13: Диграмма пропорционально-интегрального регулятора

Коэффициент передачи такого пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора (без учёта двигателя):

$$K_{ai}(p) = \frac{V_m(p)}{\varepsilon(p)} = K_p + \frac{K_i}{p} = \frac{K_p p + K_i}{p}. \quad (30)$$

Коэффициент передачи разомкнутой системы "регулятор + двигатель":

$$W(p) = K_{ai}(p)K(p) = \frac{K_m(K_p p + K_i)}{p(R_m J_m p + K_m^2)}. \quad (31)$$

Замыкая систему отрицательной обратной связью по скорости, получаем коэффициент передачи замкнутой системы:

$$K_{eq}(p) = \frac{\omega_m}{\omega_m^*} = \frac{W(p)}{1 + W(p)} = \frac{K_m K_p p + K_m K_i}{R_m J_m p^2 + (K_m^2 + K_m K_p)p + K_m K_i}. \quad (32)$$

Устойчивость. Характеристический полином второго порядка $R_m J_m p^2 + (K_m^2 + K_m K_p)p + K_m K_i$ имеет положительный старший коэффициент $R_m J_m > 0$; по необходимому и достаточному условию устойчивости полинома второй степени звено устойчиво тогда и только тогда, когда все коэффициенты строго положительны:

$$K_m^2 + K_m K_p > 0 \quad \text{и} \quad K_m K_i > 0.$$

Так как $K_m > 0$ - параметр двигателя, условия сводятся к $K_p > -K_m$ и $K_i > 0$. Для физически осмысленных (неотрицательных) коэффициентов регулятора $K_p \geq 0$ первое условие выполняется автоматически, поэтому звено **устойчиво при любых** $K_p \geq 0$ и $K_i > 0$.

Точность. Подстановка $p = 0$ в (32) даёт

$$K_{eq}(0) = \frac{K_m K_i}{K_m K_i} = 1,$$

то есть звено **обладает точностью**, причём, в отличие от П-регулятора, выходит именно на требуемое нами значение $\omega_m(\infty) = \omega_m^*(\infty)$.

Развернём схему относительно ошибки и найдём коэффициент передачи по ошибке:

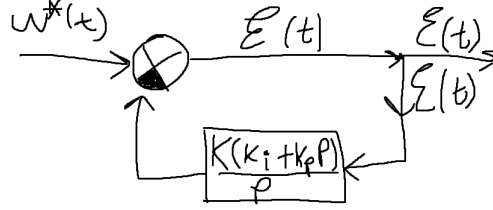


Рис. 14: Обратная диграмма звеньев с пропорционально-интегрирующим звеном. Перерисовать

$$K_{\varepsilon\omega_m^*}(p) = \frac{\omega_m^* - \omega_m}{\omega_m^*} = 1 - K_{eq}(p) = \frac{p(R_m J_m p + K_m^2)}{R_m J_m p^2 + (K_m^2 + K_m K_p)p + K_m K_i}. \quad (33)$$

Из-за множителя p в числителе $K_{\varepsilon\omega_m^*}(0) = 0$: реакция ошибки на функцию Хевисайда стремится к нулю, то есть звено $K_{eq}(p)$ **не обладает установившейся ошибкой** - в отличие от П-регулятора (где $\varepsilon(\infty) = K_m/(K_m + K_p)$, см. (15)) и в согласии с И-регулятором, интегральная составляющая полностью устраняет статическую ошибку при любом дополнительно введённом $K_p \geq 0$.

Вид переходного процесса. Корни характеристического полинома:

$$p_{1,2} = \frac{-(K_m^2 + K_m K_p) \pm \sqrt{(K_m^2 + K_m K_p)^2 - 4R_m J_m K_m K_i}}{2R_m J_m}. \quad (34)$$

Их тип, как и в п. 2.3, определяется знаком дискриминанта, только теперь граница между вещественными и комплексно-сопряжёнными корнями зависит уже от двух параметров:

$$K_i \geq \frac{(K_m^2 + K_m K_p)^2}{4R_m J_m K_m}. \quad (35)$$

K_i задаёт собственную частоту переходного процесса $\omega_n = \sqrt{K_m K_i/(R_m J_m)}$ (быстродействие), а K_p дополнительно и независимо от ω_n управляет коэффициентом затухания

$$\alpha = \frac{K_m^2 + K_m K_p}{2R_m J_m}. \quad (36)$$

Теперь мы можем взять большое значение K_i для быстродействия и независимо подобрать K_p для ограничения перерегулирования.

Переходная функция при комплексно-сопряжённых корнях. Пусть $p_{1,2} = -\alpha \pm i\beta$, где α определено выше, а

$$\beta = \sqrt{\frac{K_m K_i}{R_m J_m} - \alpha^2}. \quad (37)$$

Раскладывая $K_{eq}(p)/p$ на простые дроби, получаем:

$$\frac{K_{eq}(p)}{p} = \frac{1}{p} - \frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \beta^2} - \frac{K_m(K_m - K_p)}{2R_m J_m \beta} \cdot \frac{\beta}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}.$$

Обратное преобразование Лапласа даёт переходную функцию в оригиналах:

$$H(t) = 1 - e^{-\alpha t} \left(\cos(\beta t) + \frac{K_m(K_m - K_p)}{2R_m J_m \beta} \sin(\beta t) \right). \quad (38)$$

При $K_p = 0$ выражение (38) в точности переходит в формулу (24) для И-регулятора, что подтверждает корректность вывода. При $K_p = K_m$ коэффициент перед синусом обращается в ноль.

Численная иллюстрация. Возьмём параметры двигателя из п. 2.3 ($R_m = 3$ Ом, $K_m = 0.02$ В/(рад/с), $J_{eq} = 2.00 \times 10^{-5}$ кг·м²) и то же значение $K_i = 0.1667$ (номер 5 в таблице 1), которое у чистого И-регулятора наибольшее из рассмотренных перерегулирование (20.79%), зато наименьшую ошибку. Добавление небольшого $K_p = 0.010$ (без изменения K_i , то есть без потери в собственной частоте ω_n) по формуле (38) даёт:

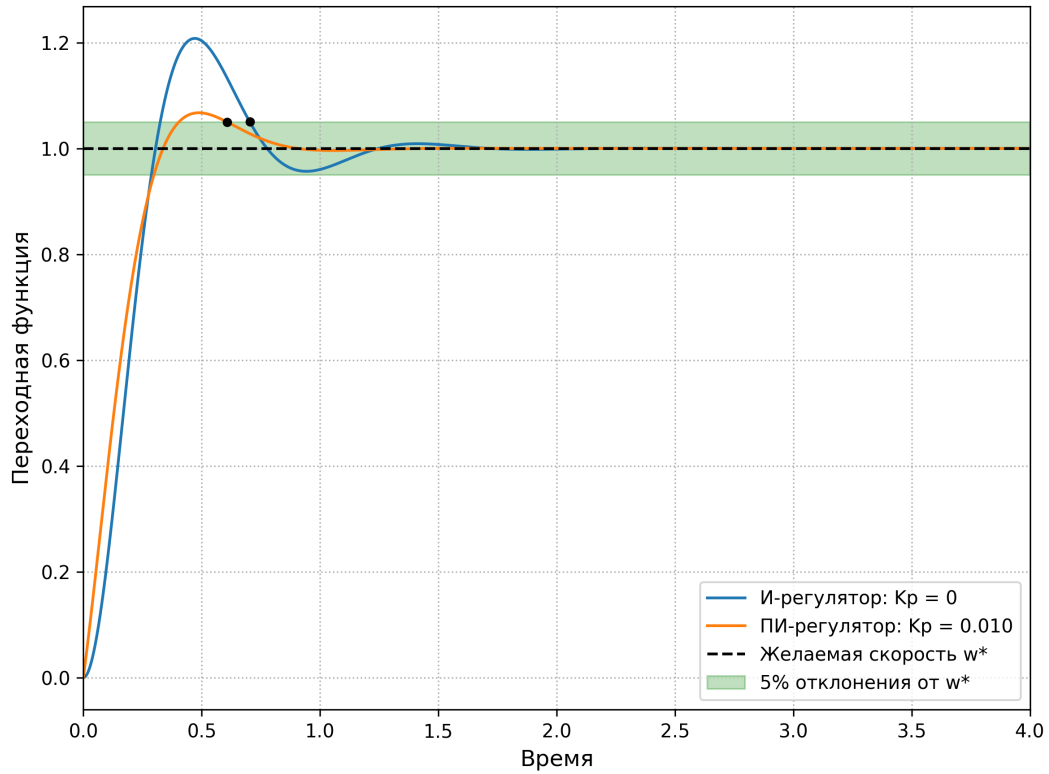


Рис. 15: Сравнение переходных функций И- и ПИ-регуляторов при одинаковом K_i

Регулятор	K_p	Время выхода в режим (с)	Макс. выброс	Ошибка
И ($K_i = 0.1667$)	0	0.7033	20.79%	8.69e-07
ПИ ($K_i = 0.1667$)	0.010	0.6071	6.74%	2.12e-09

Таблица 2: Сравнение И- и ПИ-регуляторов при одинаковом K_i

Введение пропорциональной составляющей одновременно уменьшило перерегулирование почти втрое, сократило время выхода в рабочий режим и более чем на два порядка (примерно в 400 раз) уменьшило ошибку на рассматриваемом интервале.

Подбор оптимальных параметров. Найдём K_p, K_i , дающие наискорейший выход на рабочий режим при ограничении перерегулирования 10% (как и в (29)). Без ограничений задача вырождена: пропорционально увеличивая оба параметра, время выхода падает сколь угодно низко, но при этом происходит неограниченный рост управляющего напряжения $V_m = K_p \varepsilon + K_i \int_0^t \varepsilon d\tau$ - тот же эффект, что и у П-регулятора (конец п. 2.2).

Посмотрим на формулу (38): коэффициент при $\sin$ положителен при $K_p < K_m$ и обнуляется при $K_p = K_m$, значит в этой области не меняется качественная форма кривой. Из общих соображений ограничим $K_p \in [0, K_m]$ (нам нужно это сделать, чтобы задача имела смысл). Чем больше K_p , тем больше по модулю коэффициент затухания α , а значит оптимальное значение K_p будет ровно на границе заданной области:

$$K_p^* = K_m = 0.02, \quad K_i^* \approx 0.3254. \quad (39)$$

При $K_p = K_m$ коэффициент затухания $\alpha = K_m^2 / (R_m J_m)$ - ровно вдвое больше, чем у И-регулятора ($K_m^2 / (2R_m J_m)$, см. (20)); слагаемое с $\sin$ в (38) обращается в ноль. Именно возросшее затухание позволяет при том же ограничении на выброс 10% выбрать намного большее K_i (а значит, и β) — в этом и состоит причина ускорения входа в рабочий режим:

$$H(t) = 1 - e^{-\alpha t} \cos(\beta t), \quad t_{max} = \frac{\pi - \arctan(\alpha/\beta)}{\beta}, \quad H_{max} = 1 + e^{-\alpha t_{max}} \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}. \quad (40)$$

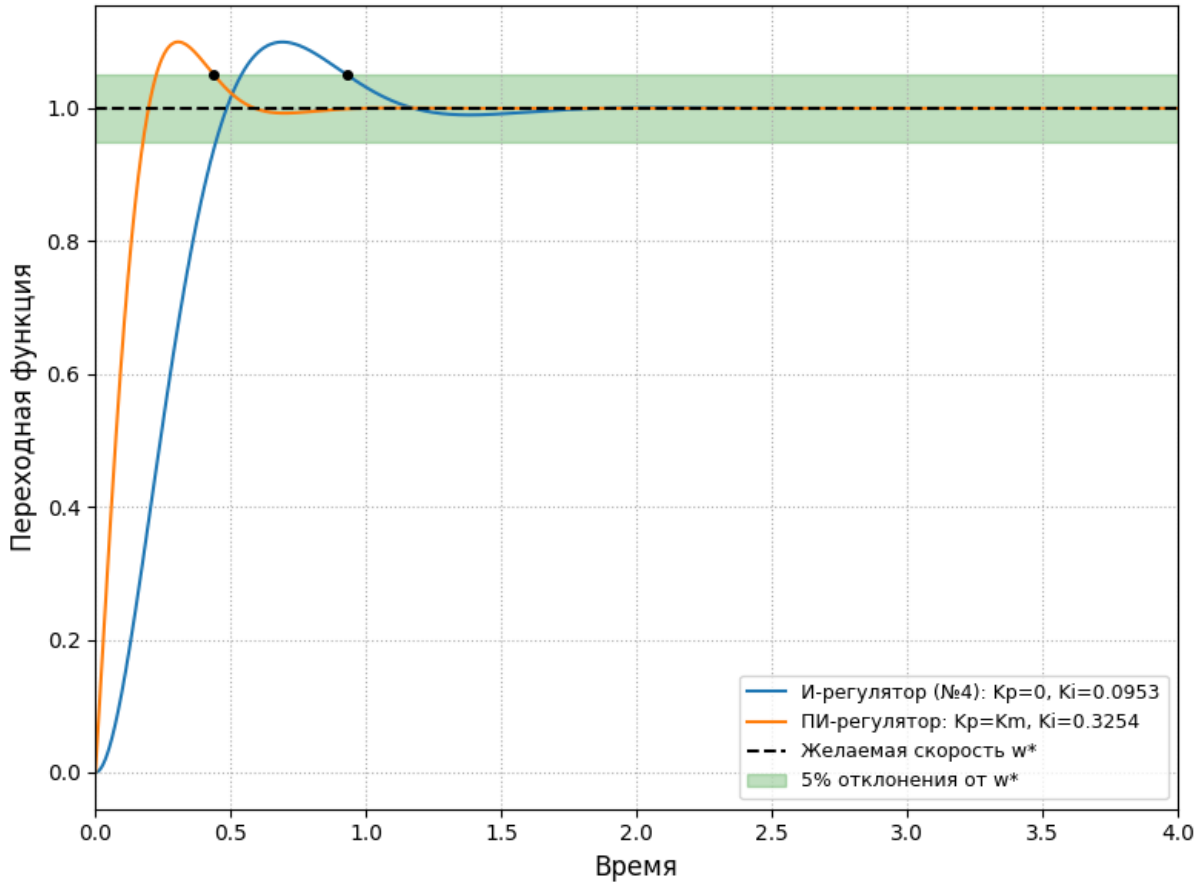


Рис. 16: Сравнение наилучшего И-регулятора (п. 2.3) и оптимального ПИ-регулятора

Регулятор	K_p	K_i	Время выхода (с)	Макс. выброс	Ошибка
И (№4, п.2.3)	0	0.0953	0.9306	9.99%	5.41e-07
ПИ	0.020	0.3254	0.4389	10.00%	2.18e-12

Таблица 3: Сравнение наилучшего И- и оптимального ПИ-регулятора

Оптимальный ПИ-регулятор выходит в режим в **2.1 раза быстрее** наилучшего И-регулятора при том же ограничении на выброс: совместная работа звеньев K_p и K_i решает компромисс между быстродействием и перерегулированием, присущий одному интегрирующему звену. Важно отметить, что подобранные нами параметры K_p и K_i в (39) удовлетворяют условию комплексности корней характеристического полинома.

3 Численные эксперименты построенной математической модели

Анализ, проведенный в предыдущих разделах, показал, что без дополнительных ограничений задача поиска оптимальных параметров ПИ-регулятора вырождается: математическая модель позволяет сколь угодно сильно уменьшать время выхода в рабочий режим путем неограниченного увеличения коэффициентов. Однако на практике это приведет к попытке подачи бесконечного напряжения на ротор электродвигателя. Для физически осмысленной постановки задачи необходимо ограничить управляющее воздействие реальными аппаратными возможностями. Рассмотрим передаточную функцию от задающей скорости $\omega_m^*(p)$ к управляющему напряжению $V_m(p)$. Используя коэффициент передачи ПИ-регулятора

$$K_{ai}(p) = \frac{V_m(p)}{\varepsilon(p)} = K_p + \frac{K_i}{p} = \frac{K_p p + K_i}{p}. \quad (41)$$

и

$$K_{\varepsilon\omega_m^*}(p) = \frac{\varepsilon(p)}{\omega_m^*(p)} = \frac{p(R_m J_m p + K_m^2)}{R_m J_m p^2 + (K_m^2 + K_m K_p)p + K_m K_i}. \quad (42)$$

получаем:

$$W_{V_m\omega^*}(p) = \frac{V_m(p)}{\omega_m^*(p)} = \frac{(K_p p + K_i)(R_m J_m p + K_m^2)}{R_m J_m p^2 + (K_m^2 + K_m K_p)p + K_m K_i} \quad (43)$$

Максимальное напряжение будет в начальный момент времени пуска ($t \rightarrow 0$), когда ротор неподвижен, а ошибка максимальна. При скачкообразном изменении требуемой скорости на величину ω^* , изображение входного сигнала равно $\omega_m^*(p) = \frac{\omega^*}{p}$. Согласно теореме о начальном значении оригинала:

$$V_{max} = \lim_{p \rightarrow \infty} p \cdot V_m(p) = \omega^* \lim_{p \rightarrow \infty} W_{V_m\omega^*}(p) \quad (44)$$

Поскольку старшие степени полиномов числителя и знаменателя равны p^2 , предел вычисляется как отношение соответствующих коэффициентов:

$$V_{max} = \omega^* \frac{K_p R_m J_m}{R_m J_m} = K_p \omega^* \quad (45)$$

Если источник питания ограничен напряжением 30 В, то при подаче $\omega^* = 1$ максимально допустимое значение пропорционального коэффициента жестко фиксируется: $K_p = 30$. С помощью численного интегрирования переходного процесса было найдено оптимальное значение $K_i \approx 48869$, при котором максимальный выброс не превосходит 10%.

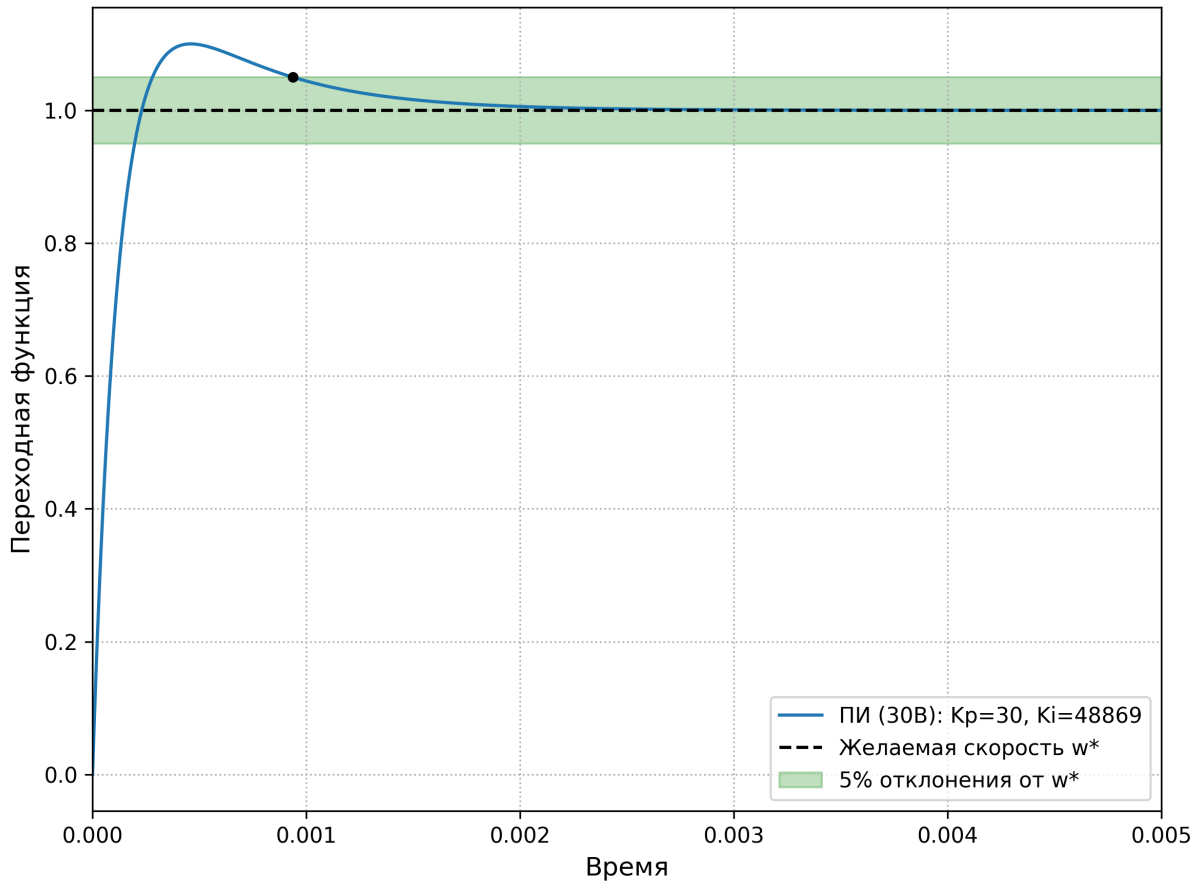


Рис. 17: ПИ-регулятор с ограничением управляющего напряжения 30В

Регулятор	K_p	K_i	Время выхода (с)	Макс. выброс	Ошибка
И (№4, п.2.3)	0	0.0953	0.9306	9.99%	5.41e-07
ПИ (п.2.4)	0.020	0.3254	0.4389	10.00%	2.18e-12
ПИ (с огр. V_{max})	30.000	48869.0000	0.0009	10.00%	2.22e-16

Таблица 4: Сравнение наилучшего И- и оптимальных ПИ-регуляторов

При ограничении управляющего напряжения до 30 В оптимально настроенный ПИ-регулятор выведет двигатель в рабочий режим примерно за 0.9 миллисекунды без статической ошибки. Выход в рабочий режим произойдет в **487.67 раза быстрее** наилучшего ПИ-регулятора из п.2.4 при том же ограничении на выброс. На рассматриваемом интервале ошибка **уменьшится на 4 порядка**.

4 Выводы

В ходе выполнения работы была построена и исследована математическая модель электродвигателя постоянного тока, а также проведен сравнительный анализ различных алгоритмов управления скоростью вращения вала. Основные результаты:

- **П-регулятор.** Пропорциональное управление принципиально не способно обеспечить нулевую статическую ошибку. Попытка минимизировать ошибку за счет неограниченного увеличения коэффициента K_p приводит к недопустимому росту управляющего напряжения в переходном процессе.
- **И-регулятор.** Интегрирующее звено успешно устраняет статическую ошибку, однако ставит жесткий выбор между скоростью выхода в рабочий режим и перерегулированием. Единственный параметр K_i не позволяет улучшать эти показатели независимо друг от друга.
- **ПИ-регулятор.** Совместное использование звеньев устраняет недостатки изолированных подходов. Интегральная составляющая K_i гарантирует нулевую статическую ошибку и задает скорость реакции, в то время как пропорциональная часть K_p выступает независимым демпфером для гашения колебаний, позволяя ограничить перерегулирование.

Фиксация физически допустимого значения управляющего напряжения 30 В обеспечила системе очень быстрое затухание. Это дало возможность сделать интегральный коэффициент очень большим ($K_i \approx 48869$) без нарушения 10% границы перерегулирования. В результате такого оптимизационного подхода время выхода двигателя в рабочий режим удалось сократить до 0.0009 с.